Kalan Gereksinimler

FR-13-R — Oyun Modlarının Motora Bağlanması · P1 *(en büyük işlevsel boşluk)*

Doğrulama (v1.6): `gameModes.ts` 4 modu parametre seti olarak tanımlıyor (`hasObstacles`, `hasBonusFood`, `timeLimitSeconds`, `speedIncrement`, `initialSpeed`) ve `ModeSelect` UI'ı çalışıyor. **Ancak** `App.tsx`'te `selectedMode` yalnızca `GameOverData`/`GameData` istatistiklerine yazılıyor; `gameReducer` mod bilgisi almıyor. Mod seçmek oyunun davranışını **hiç değiştirmiyor** — klasik "engelsiz" deneyimi sunmuyor, labirent modu özel haritaları oynatmıyor, zamana karşı modun süresi yok.

Gereksinim:

- `startNewGame` seçili modun `GAME_MODES` config'ini okur ve `RESET` action'ına taşır: engel/bonus açılması, başlangıç hızı, hız artışı.
- Reducer `mode`/`modeConfig` alanı alır: `classic` → engel spawn'ı tamamen kapalı (BFR-20/FR-10 yalnızca engelli modlarda); `time_attack` → `timeLimitSeconds` dolunca oyun biter (skor korunur); `survival` → `speedIncrement` 4 uygulanır.
- **Labirent modu** `mazeEditorService.getCustomMazes()`'ten harita seçer: seçim UI'ı (ModeSelect'te harita listesi), seçilen haritanın engelleri `RESET` ile yüklenir (head/food konumları BFS doğrulamasındaki varsayılanlarla uyumlu).
- Mod bazlı rekor takibi: `high_score` anahtarı mode'a göre çoklanır (`high_score_<mode>`); menü ve game over ilgili modun rekorunu gösterir.
- Kayıt şemasına `mode` eklenir (`saved_*`'e mode alanı) — resume doğru modla döner.

Kabul Kriterleri:

- `classic` modda engeller hiç doğmuyor; `maze` modda davranış mevcut oyunla aynı.
- `time_attack` 60 sn'de otomatik bitiyor; kalan süre HUD'da görünüyor.
- Labirent modu editörde kaydedilen bir haritayı oynatıyor (en az 1 custom harita ile manuel test).
- Her mod kendi rekorunu saklıyor; mod değişince menüdeki rekor güncelleniyor.
- `inputController` kullanımı dışında (FR-12-R) davranışlar birim testi ile sabitlenir (mod config → reducer başlangıç durumu).

FR-14-R — Yiyecek Türlerinin Entegrasyonu · P1 *(ölü modül)*

Doğrulama (v1.6): `foodTypes.ts` (76 satır, altın/dondurucu/zehir/gizemli tanımları) eklendi ama **hiçbir dosya import etmiyor** — oyunda yok.

Gereksinim:

- Reducer'a `FoodType` destekli spawn/etki mantığı eklenir: altın (yüksek puan, kısa ömür), dondurucu (hız kısa süre düşer), zehir (segment kaybı), gizemli (rastgele etki) — etki fonksiyonları `foodTypes.ts`'ten.
- Spawn olasılıkları `DifficultyManager`'dan; klasik modda (FR-13-R) yalnızca normal + bonus.
- Şekil/kontur ayrımı canvas'ta (renk tek taşıyıcı değil — renk körlüğü kuralı).
- Her türün kendi sesi (`soundManager`'a yeni efektler; pitch ladder bozulmaz).

Kabul Kriterleri:

- Dört yeni tür oyunda görünüyor ve etkileri doğru; çakışma tek `freeCells` hesabından.
- Klasik modda yalnızca normal + bonus türü doğuyor.
- Birim test: her türün etki fonksiyonu (puan/hız/segment değişimi) bağımsız doğrulanır.

FR-12-R — Ortak Input Katmanının Bağlanması · P2 *(ölü modül)*

Doğrulama (v1.6): `inputController.ts` (124 satır) + testi eklendi ama `App.tsx` ve `Controls.tsx` **import etmiyor** — klavye Controls'ta, swipe App'te ayrı durmaya devam ediyor. Ergonomi tarafı (boyut/solak/titreşim) tamamlandı.

Gereksinim:

- Klavye (Controls'taki `useEffect`) ve swipe (App'teki `handleSwipe*`) tetikleri `inputController` üzerinden tek yön kuyruğuna (`QUEUE_DIRECTION`) bağlanır; zig-zak dönüşümü de katmana alınır.
- Capacitor'a geçişte (FR-18) cihaz girişleri (geri tuşu) aynı katmana eklenir.

Kabul Kriterleri:

- Hiçbir bileşen doğrudan `dispatch({type:'QUEUE_DIRECTION'})` çağırmıyor; hepsi inputController'dan geçiyor.
- Mevcut `inputController.test.ts` senaryoları oyun entegrasyonunu kapsıyor (kaynak farkı etki etmiyor).

BFR-16-R — CI'a Test Adımı · P2 *(geri dönüş güvencesi — acil)*

Doğrulama (v1.6): `simulation.test.ts`, `pathfinding.test.ts`, `difficultyManager.test.ts`, `inputController.test.ts`, `quests.test.ts`, `gameReducer.test.ts` (+93 satır) yazıldı; `npm test` script'i var. **Ama `ci.yml` hâlâ `npm ci → lint → build`** — testler hiçbir otomasyonda koşulmuyor. Yazılan BFR-18/20 testleri bir geri dönüşte sessizce bozulabilir.

Kabul Kriterleri:

- CI zinciri: `npm ci` → `npm test` → `npm run lint` → `npm run build`.
- BFR-18/BFR-20 testleri CI'da kırmızıya düşerse build başarısız olur.

BFR-00-R — Depo Adı + Kırık Link + README Platform Matrisi · P2 *(gerçek hata içeriyor)*

Doğrulama (v1.6): Depo adı hâlâ `SnakeMaze2026Android`, ama menüdeki `support_star` bağlantısı `github.com/6yildiz9-maker/SnakeMaze2026`'ya işaret ediyor — **bu adreste repo yok, link kırık.** README ise "This repository … does not contain a native Android application or Gradle build" diyerek platform kararının (Play birincil) **tersini** iddia ediyor.

Kabul Kriterleri:

- Depo adı `SnakeMaze2026` yapılır (GitHub redirect güvenli) — menü linki böylece çalışır hâle gelir; **veya** depo adı değişmeyecekse link eski adrese düzeltilir (tek karar, iki durum birden olmaz).
- README platform matrisi eklenir: **Google Play (birincil) · PWA (paralel, reklamsız) · Masaüstü tarayıcı** — "native Android yok" ifadesi kaldırılır (FR-18 ile birlikte dizin matrisi doğrulanır).
- README mod/denge bölümlerini koda göre günceller (4 mod, modern/retro denge).

FR-03-R — Bonus Parıltısı ve Parçacık Rengi · P2 *(küçük tamamlama)*

Doğrulama (v1.6): Squash, lokma, patlama, titreme, geçit kıvılcımı tamam. Eksik: bonus yemin etrafındaki 8-bit kılavuz/parıltı çizgileri ve son 1.5 sn'de yanıp sönme yok. Ayrıca tetikler parçacık rengini `colors.snakeHead`'den alıyor — temadaki `particle` alanı tanımlı ama kullanılmıyor.

Kabul Kriterleri:

- Bonus yem canvas'ta dönen kılavuz çizgileri + son 1.5 sn yanıp sönme ile çizilir (reduced-motion'da statik).
- Parçacık efektleri `colors.particle` (tema) rengini kullanır; sabit renk geçişi kalmaz.

FR-04-R — RankProgress Game Over Ekranında · P2 *(küçük tamamlama)*

Doğrulama (v1.6): Bonus çubuğu, seviye, kariyerdeki rütbe çubuğu tamam. `GameOverScreen` `RankProgress` almıyor — spec AC "kariyer **ve** game over'da görünür" yalnızca yarı sağlanıyor.

Kabul Kriterleri: [ ] Game over ekranında rütbe ilerleme çubuğu görünür (mevcut `RankProgress` bileşeni yeniden kullanılır).

FR-10-R — Hız Parametrelerinin Tek Kaynağa Bağlanması · P2 *(küçük tamamlama)*

Doğrulama (v1.6): Engeller/bonus/seviye `difficultyManager`'dan okunuyor; **ama** reducer'daki hız artışı hâlâ `GameLogic.SPEED_INCREMENT`/`MIN_SPEED` sabitlerinden. Şu an iki profilin hız eğrisi aynı olduğundan hata görünmüyor; FR-13-R modları (`speedIncrement` 3/4) gelince bu çifte kaynak hataya dönüşür.

Kabul Kriterleri: [ ] Reducer ve mod config'i hız değerlerini yalnızca `difficultyManager` (profil) + `GAME_MODES` (mod) üzerinden okur; `gameConstants`'taki hız sabitleri tek doğruluk kaynağı olmaktan çıkar.

FR-17-R — Eksik Kariyer İstatistikleri · P2 *(genişletme)*

Doğrulama (v1.6): `career.ts` + CareerModal çekirdeği tamam. Eksik: en çok kullanılan tema, bonus yiyecek başarı oranı, günlük/haftalık rekorlar, mod bazlı rekorlar (FR-13-R'e bağımlı).

Kabul Kriterleri: [ ] Bu dört istatistik `career` şemasına ve CareerModal'a eklenir; veriler tek olay akışından üretilir (ikinci sayaç mekanizması yok).

FR-18 — Capacitor Entegrasyonu ve Android Derleme Zinciri · P1 *(yayın zinciri — başlanmadı)*

Doğrulama (v1.6): `capacitor.config.ts` (+13) ve `platform.ts` scaffolding olarak hazır; **ama** `package.json`'da hiç `@capacitor/*` paketi yok, `android/` dizini yok, AAB üretilmiyor.

Gereksinim: (v1.4 metni geçerli) `@capacitor/core, cli, android, app, haptics, preferences, status-bar, splash-screen`; kimlik önerisi `com.aiwhishpers.snakemaze2026`; Android geri tuşu → pause + kaydet (mevcut `handleBackInGame` kontratı); `visibilitychange` WebView'da doğrulanır, çalışmazsa

`@capacitor/app` pause/resume; titreşim/kayıt tek soyutlama (Android'de eklenti, tarayıcıda Web API — `haptics.ts` ve `storage.ts`'e Capacitor arka ucu).

Kabul Kriterleri:

- CI'da `npx cap sync` → `./gradlew bundleRelease` imzalı AAB (Play App Signing).
- Gerçek cihazda (≥ 1 telefon): geri tuşu, titreşim, ses, safe-area, pause/resume doğrulanır.
- WebView'da BFR-03 (pagehide/pause) ve FR-04 (bonus çubuğu) yeniden test edilir.

FR-19 — AdMob Rewarded Taşınması · P1 *(yarım — kontrat hazır, gerçek akış yok)*

Doğrulama (v1.6): `ads.ts` rewarded kontratını (`preloadRewarded`, `showRewarded`, `onNotReady`) ve `platform.ts` bayrağını getiriyor. **Ama:** AdMob eklentisi kurulu değil, native köprü yok, menüde "Reklam İzle" girişi yok (özellikle iyi: sahte web akışı UI'da yok — BFR-13 kontratı korunuyor; `ads.ts`'in web'de `onReward()` çağırması şu an ölü kod, entegrasyon sırasında web'de **no-op** yapılmalı).

Gereksinim: (v1.4 metni geçerli) APP ID `ca-app-pub-3710029547742219~6978419692` Manifest `meta-data`'sına; rewarded birim `ca-app-pub-3710029547742219/6583522230` `@capacitor-community/admob` ile; orijinal davranış (ön yükleme, `ad_not_ready` toast, otomatik yeniden yükleme, ödül yalnızca SDK callback'inde); ID'ler JS bundle'ına gömülmez; geliştirmede test birim ID'leri.

Kabul Kriterleri:

- Android build'inde menüde "Reklam İzle" görünür (yalnız platform bayrağıyla) ve gerçek rewarded akışına bağlı.
- Web/PWA build'inde reklam kodu no-op; hiçbir sahte ödül tetiklenmez.
- Orijinal akışın tüm davranışları (ön yükleme/hazır-değil/yeniden yükleme/ödül) doğrulanır; kullanıcı reklama zorlanmaz.

FR-20 — Gelir Modeli · P2 *(başlanmadı)*

(v1.4 metni geçerli: ödüllü destek akışı korunur + opsiyonel ek can; kontrollü geçiş reklamı; yalnızca menüde banner; reklamsız tek seferlik satın alma + geri yükleme. **Oynanış sırasında zorunlu reklam yasak.**)

FR-21 — Play Yayın Hazırlığı · P2 *(kısmi — taslak docs var)*

Kalan: Play App Signing kurulumu, hedef SDK uyumu + gerçek cihaz testleri, mağaza materyalleri (EN/TR ekran görüntüsü/açıklama, içerik derecelendirme), `docs/` taslaklarının yayına hazırlanması.

---

4. Test Stratejisi (güncel)

Katman	Durum
Birim: BFR-18 üç senaryo, pathfinding BFS, difficultyManager, inputController, quests, storage, formatDuration	✅ Yazıldı — **CI'a bağlanması kaldı (BFR-16-R)**
Simülasyon: 1.000 oyunluk koşu (BFR-19/20)	✅ `simulation.test.ts` yazıldı
Birim — **yeni**	FR-13-R mod config → reducer başlangıç durumu; FR-14-R yiyecek etki fonksiyonları; FR-12-R entegrasyon senaryoları
Manuel	iOS Safari + Android Chrome: pagehide kaydı, mod davranışları, labirent modu custom harita oynatma
Manuel	FR-18 sonrası gerçek cihaz listesi (geri tuşu, haptik, safe-area, pause/resume); Lighthouse Performans ≥ 90

7.3 Ölü Kod Uyarısı

`src/utils/foodTypes.ts` ve `src/utils/inputController.ts` **yazılmış ama hiçbir yerden import edilmiyor** — tree-shaking ile bundle'a dâhil olmayan, testi geçen ama

oyunda var olmayan kod. Bu dosyalar Sprint 1'de bağlanmalı ya da kasıtlı erteleniyorsa `// TODO` işaretleriyle yönetilmeli.
